Variabilité de hauteur des corridors intrasacrés S1 et S2 lors du vissage pelvien percutané guidé par CBCT (115 patients)

Titre original : Variability of S1 and S2 Intrasacral Corridor Height in Cone-Beam Computed Tomography-Guided Percutaneous Pelvic Screw Fixation: A Retrospective Study of 115 Patients

Auteurs : Perez H, Chalamet B et al. | **Revue :** *Journal of vascular and interventional radiology : JVIR* (**IF : 2.6**) | **Date :** Oct. 2026 | **PMID :** 42471112 | **Modalité :** Cone-Beam CT (CBCT) / Scanner TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Directement lié aux vissages percutanés du bassin (fractures de fragilité ou post-radiothérapie) programmés en HDJ Radio B à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude rétrospective monocentrique (*JVIR*, juil. 2026, 115 patients, 169 vis) analysant la variabilité anatomique de la hauteur des corridors intrasacrés S1 et S2 lors du vissage pelvien percutané guidé par Cone-Beam CT (CBCT).

Analyse détaillée : Sur 115 patients consécutifs (âge médian 67 ans) traités par ostéosynthèse pelvienne percutanée guidée par CBCT pour fractures traumatiques ou par insuffisance osseuse, la hauteur médiane du corridor intrasacré mesurée en reconstruction 'true outlet' était de 23 mm (IQR 21–26 mm, extrêmes 10 à 32 mm). Malgré cette variabilité anatomique majeure, aucune corrélation significative n'a été retrouvée avec le temps opératoire (médiane 47 min, p = 0,65) ni avec l'exposition radique (DAP médian 78,8 Gy·cm², p = 0,55), avec un taux d'événement indésirable très faible (0,6 %). La planification 3D CBCT permet de sécuriser le vissage trans-sacré même dans les corridors étroits (< 12 mm).

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Planification 3D sur CBCT ou TDM en reconstructions multiplanaires vraies (Inlet, Outlet vrai, profil sacré strict) • Mesure pré-opératoire de la hauteur des corridors S1 et S2 • Guidage 3D fluoroscopique/CBCT avec contrôle du couloir osseux au-dessus du foramen S1 et en avant du canal sacré.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Forte variabilité interindividuelle de la hauteur des corridors intrasacrés S1/S2 (10 à 32 mm, médiane 23 mm).
- Temps opératoire médian rapide (47 minutes) et dose d'irradiation maîtrisée (DAP 78,8 Gy·cm²) grâce au guidage 3D.
- L'étroitesse du couloir sacré n'allonge ni la durée du geste ni la dose radique lorsque la planification 3D multiplanaires est standardisée.
- Sécurité élevée (0,6 % de complication) validant le vissage percutané S1/S2 en routine interventionnelle.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose To test the hypothesis that S1 and S2 intrasacral corridor height shows substantial interindividual variability but is not associated with operative time or radiation exposure in patients undergoing cone-beam computed tomography (CT)-guided percutaneous pelvic osteosynthesis. Materials and methods This retrospective single-center study included 115 consecutive patients treated between March 2023 and November 2025 with cone-beam CT-guided percutaneous pelvic screw fixation for traumatic or fragility fractures. Patients who received at least 1 screw in an S1 and/or S2 intrasacral corridor were included. Corridor height was measured on follow-up CT using standardized multiplanar true outlet reconstructions. The primary

end point was to explore the variability of corridor height. Secondary end points were to assess operative time, radiation exposure, and adverse events. Results A total of 169 screws were inserted in 115 patients (median age, 67 years). Median intrasacral corridor height was 23 mm (interquartile range, 21-26 mm), with a minimum of 10 mm and a maximum of 32 mm. Median operative time was 47 minutes, and median dose-area product was 78.8 Gy·cm 2 . No significant correlation was observed between corridor height and operative time (Spearman ρ = 0.043; P = .65) or radiation exposure (Spearman ρ = -.057; P = .55). One adverse event (0.6%) was reported, not associated with smaller corridor height. Conclusions S1 and S2 intrasacral corridors exhibit substantial anatomical variability. In this cohort of cone-beam CT-guided percutaneous pelvic osteosyntheses, corridor height did not influence operative time or radiation exposure. One adverse event was observed. These findings suggest that 3-dimensional cone-beam CT planning may facilitate safe and efficient screw placement despite sacral anatomical variations.